Chapter 18: Natural and Artificial Respiration / अध्याय 18: प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया

UP Board Class 10 · गृह विज्ञान (Home Science) · Code 823 · Previous Year Questions 2022–2026
प्रश्न व उत्तर — हिन्दी तथा English · वर्ष व सेट कोड सहित

अनुक्रमणिका / Index

#	Year · Set · Q.No	Type
1	GG 2026 Q.18 (1 अंक/mark)	MCQ
2	GH 2026 Q.26 (2 अंक/marks)	Very Short
3	GF 2026 Q.27 · BF 2022 Q.7(b) — अथवा/OR विकल्प · BE 2022 Q.7(b) (4 अंक/marks) — तीन बार आया / repeated 3 times	Short
4	GE 2026 Q.32 (3+3 अंक/marks) · ED 2023 Q.34 (2+4 अंक/marks) — दो बार आया / repeated	Long
5	BF 2022 Q.9 — अथवा/OR विकल्प (3+3 अंक/marks)	Long

खण्ड A — बहुविकल्पीय प्रश्न / Section A — Multiple Choice Questions

Q1 · GG 2026 Q.18 (1 अंक/mark)

प्रश्न : कृत्रिम श्वसन देने की विधि है — (A) सिल्वेस्टर विधि (B) शेफर्स विधि (C) लाबोर्ड विधि (D) इनमें से सभी

Question: What is the method of giving artificial respiration? — (A) Sylvester method (B) Schafer's method (C) Labord's method (D) All of these

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (D) इनमें से सभी

- कृत्रिम श्वसन की प्रमुख विधियाँ सिल्वेस्टर विधि, शेफर्स विधि तथा लाबोर्ड विधि हैं (इनके अतिरिक्त मुँह से मुँह द्वारा श्वास देना भी) ।

Answer (English):

Correct answer: (D) All of these

- The main methods of artificial respiration are Sylvester's, Schafer's and Labord's methods (besides mouth-to-mouth breathing).

खण्ड B — अति लघु उत्तरीय प्रश्न / Section B — Very Short Answer Questions

Q2 · GH 2026 Q.26 (2 अंक/marks)

प्रश्न : सिल्वेस्टर विधि द्वारा कृत्रिम श्वास देते समय रोगी को किस प्रकार लिटाया जाता है ?

Question: How is the patient laid down while giving artificial respiration by Sylvester's method?

उत्तर (हिन्दी):

सिल्वेस्टर विधि में रोगी को **पीठ के बल (चित) सीधा** लिटाया जाता है।

- उसके कन्धों के नीचे मुड़ा हुआ कपड़ा/तकिया रखकर सिर को पीछे व एक ओर करते हैं, ताकि श्वास-मार्ग खुला रहे।
- कसे वस्त्र ढीले कर दिए जाते हैं तथा मुँह साफ कर जीभ को आगे खींच/कपड़े में पकड़ लिया जाता है; उपचारक रोगी के सिर की ओर घुटने टेककर बैठता है।

Answer (English):

In Sylvester's method the patient is laid **flat on his back (supine)**.

- A folded cloth/pillow is placed under the shoulders and the head is tilted back and to one side so that the air passage stays open.
- Tight clothes are loosened, the mouth is cleaned and the tongue is pulled forward/held with a cloth; the helper kneels at the patient's head.

खण्ड C — लघु उत्तरीय प्रश्न / Section C — Short Answer Questions

Q3 · GF 2026 Q.27 · BF 2022 Q.7(b) — अथवा/OR विकल्प · BE 2022 Q.7(b) (4 अंक/marks) — तीन बार आया / repeated 3 times

प्रश्न : प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन में अन्तर लिखिए।

Question: Differentiate between natural and artificial respiration.

उत्तर (हिन्दी):

आधार	प्राकृतिक श्वसन	कृत्रिम श्वसन
स्वरूप	शरीर में स्वतः व बिना प्रयास चलने वाली अनैच्छिक क्रिया	बाहरी प्रयास/सहायता द्वारा कराई गई क्रिया
आवश्यकता	जीवन भर निरन्तर होती है	केवल तब, जब श्वसन रुक जाए (डूबना, दम घुटना, बिजली का झटका, विषैली गैस)
नियन्त्रण	मस्तिष्क के श्वसन-केन्द्र द्वारा	प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति द्वारा
गति	लगभग 15-20 बार प्रति मिनट	लगभग 12-15 बार प्रति मिनट (उपचारक की गति से)
साधन	पसलियों व मध्यपट की स्वाभाविक गति	सिल्वेस्टर, शेफर्स, लाबोर्ड या मुँह से मुँह विधि

Answer (English):

Basis	Natural respiration	Artificial respiration
Nature	Involuntary process going on automatically in the body without effort	Process carried out by external effort/help
Need	Continues throughout life	Only when breathing stops (drowning, suffocation, electric shock, poisonous gas)
Control	By the respiratory centre of the brain	By the person giving first aid
Rate	About 15–20 per minute	About 12–15 per minute (at the helper's pace)
Means	Natural movement of ribs and diaphragm	Sylvester, Schafer, Labord or mouth-to-mouth method

खण्ड D — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Section D — Long Answer Questions

Q4 · GE 2026 Q.32 (3+3 अंक/marks) · ED 2023 Q.34 (2+4 अंक/marks) — दो बार आया / repeated

प्रश्न : प्राकृतिक श्वसन क्रिया क्या है ? प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अन्तर है ?

Question: What is natural respiration? What is the difference between natural and artificial respiration?

उत्तर (हिन्दी):

प्राकृतिक श्वसन क्रिया : शरीर में स्वतः व निरन्तर होने वाली वह क्रिया जिसमें हम नाक द्वारा वायु (ऑक्सीजन) भीतर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, प्राकृतिक श्वसन कहलाती है ।

- **अन्तःश्वसन :** पसलियाँ ऊपर-बाहर व मध्यपट नीचे जाता है, फेफड़ों में वायु भरती है व ऑक्सीजन रक्त में पहुँचती है ।
- **निःश्वसन :** पसलियाँ नीचे व मध्यपट ऊपर आता है, फेफड़े सिकुड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है ।
- यह अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क के श्वसन-केन्द्र से नियन्त्रित होती है; स्वस्थ वयस्क में प्रति मिनट लगभग 15-20 बार होती है ।

अन्तर :

आधार	प्राकृतिक श्वसन	कृत्रिम श्वसन
स्वरूप	स्वतः, बिना प्रयास	बाहरी प्रयास द्वारा
आवश्यकता	जीवन भर	केवल श्वसन रुकने पर (डूबना, दम घुटना, बिजली का झटका)
नियन्त्रण	मस्तिष्क का श्वसन-केन्द्र	उपचार देने वाला व्यक्ति
विधि	पसलियों-मध्यपट की स्वाभाविक गति	सिल्वेस्टर, शेफर्स, लाबोर्ड, मुँह से मुँह

Answer (English):

Natural respiration: The automatic and continuous process in which we take in air (oxygen) through the nose and give out carbon dioxide is called natural respiration.

- **Inspiration:** ribs move up-and-out and the diaphragm moves down; air fills the lungs and oxygen reaches the blood.
- **Expiration:** ribs move down and the diaphragm moves up; the lungs shrink and carbon dioxide goes out.
- It is an involuntary process controlled by the respiratory centre of the brain; about 15–20 times per minute in a healthy adult.

Difference:

Basis	Natural respiration	Artificial respiration
Nature	Automatic, without effort	By external effort
Need	Throughout life	Only when breathing stops (drowning, suffocation, electric shock)
Control	Respiratory centre of the brain	The person giving treatment
Method	Natural movement of ribs-diaphragm	Sylvester, Schafer, Labord, mouth-to-mouth

Q5 · BF 2022 Q.9 — अथवा/OR विकल्प (3+3 अंक/marks)

प्रश्न : कृत्रिम श्वसन क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ? कृत्रिम श्वसन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए ।

Question: What is the main objective of artificial respiratory process? Describe the various methods of artificial respiration process.

उत्तर (हिन्दी):

मुख्य उद्देश्य (3):

- रुकी हुई श्वसन क्रिया को पुनः आरम्भ कराना तथा फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त वायु पहुँचाना।
- मस्तिष्क व हृदय को ऑक्सीजन देकर जीवन की रक्षा करना; डूबने, दम घुटने, बिजली के झटके, विषैली गैस या साँप-विष जैसी स्थितियों में।

विभिन्न विधियाँ (3):

- **सिल्वेस्टर विधि :** रोगी चित लेटा; उपचारक सिर की ओर बैठकर उसकी बाँहों को पकड़कर ऊपर-सिर की ओर खींचता है (श्वास अन्दर) और फिर छाती पर दबाता है (श्वास बाहर); यह क्रम 12-15 बार प्रति मिनट दोहराएँ।
- **शेफर्स विधि :** रोगी पेट के बल लेटा, सिर एक ओर; उपचारक उसकी जाँघों के दोनों ओर घुटने टेक पीठ की निचली पसलियों पर दोनों हथेलियों से आगे की ओर दबाव डालता व छोड़ता है; 12-15 बार प्रति मिनट।
- **लाबोर्ड विधि :** जीभ को कपड़े से पकड़कर लयबद्ध ढंग से बाहर खींचना व छोड़ना (प्रति मिनट लगभग 15-20 बार), जिससे श्वसन-केन्द्र उत्तेजित होता है।
- **मुँह से मुँह विधि :** रोगी का सिर पीछे झुकाकर नाक बन्द करें और उसके मुँह में अपने मुँह से हवा फूँकें व छाती उठने पर छोड़ें।

श्वास लौटने तक या डॉक्टर के आने तक क्रिया न रोकें तथा तुरन्त एम्बुलेंस/डॉक्टर को बुलाएँ।

Answer (English):

Main objective (3):

- To restart stopped respiration and to send oxygen-rich air into the lungs.
- To save life by supplying oxygen to the brain and heart; in drowning, suffocation, electric shock, poisonous gas or snake-venom cases.

Various methods (3):

- **Sylvester's method:** patient lies on his back; the helper sits at the head, holds his arms and raises them above the head (breath in) and then presses them on the chest (breath out); repeat 12–15 times a minute.
- **Schafer's method:** patient lies on his stomach with head to one side; the helper kneels astride his thighs and presses forward with both palms on the lower ribs of the back and releases; 12–15 times a minute.
- **Labord's method:** the tongue is held with a cloth and pulled out and released rhythmically (about 15–20 times a minute), stimulating the respiratory centre.
- **Mouth-to-mouth method:** tilt the patient's head back, pinch the nose and blow air into the mouth with your own mouth, releasing when the chest rises.

Do not stop until breathing returns or the doctor arrives, and call an ambulance/doctor immediately.

नोट / Note: इस अध्याय में प्राकृतिक व कृत्रिम श्वसन, उनके अन्तर, उद्देश्य तथा कृत्रिम श्वसन की विधियों के प्रश्न हैं। श्वसन तन्त्र के अंग व फेफड़ों की रचना अध्याय 17 में हैं। कृत्रिम श्वसन आपातकालीन प्राथमिक उपचार है; वास्तविक आपात स्थिति में तुरन्त एम्बुलेंस/डॉक्टर को बुलाएँ।
This chapter covers natural and artificial respiration, their differences, objective and methods of artificial respiration. Parts of the respiratory system and lung structure are in Chapter 17. Artificial respiration is emergency first aid; in a real emergency call an ambulance/doctor immediately.
सेट कोड: BE/BF = 2022, ED/EH = 2023, CE/CG/CI = 2025, GE/GF/GG/GH = 2026.